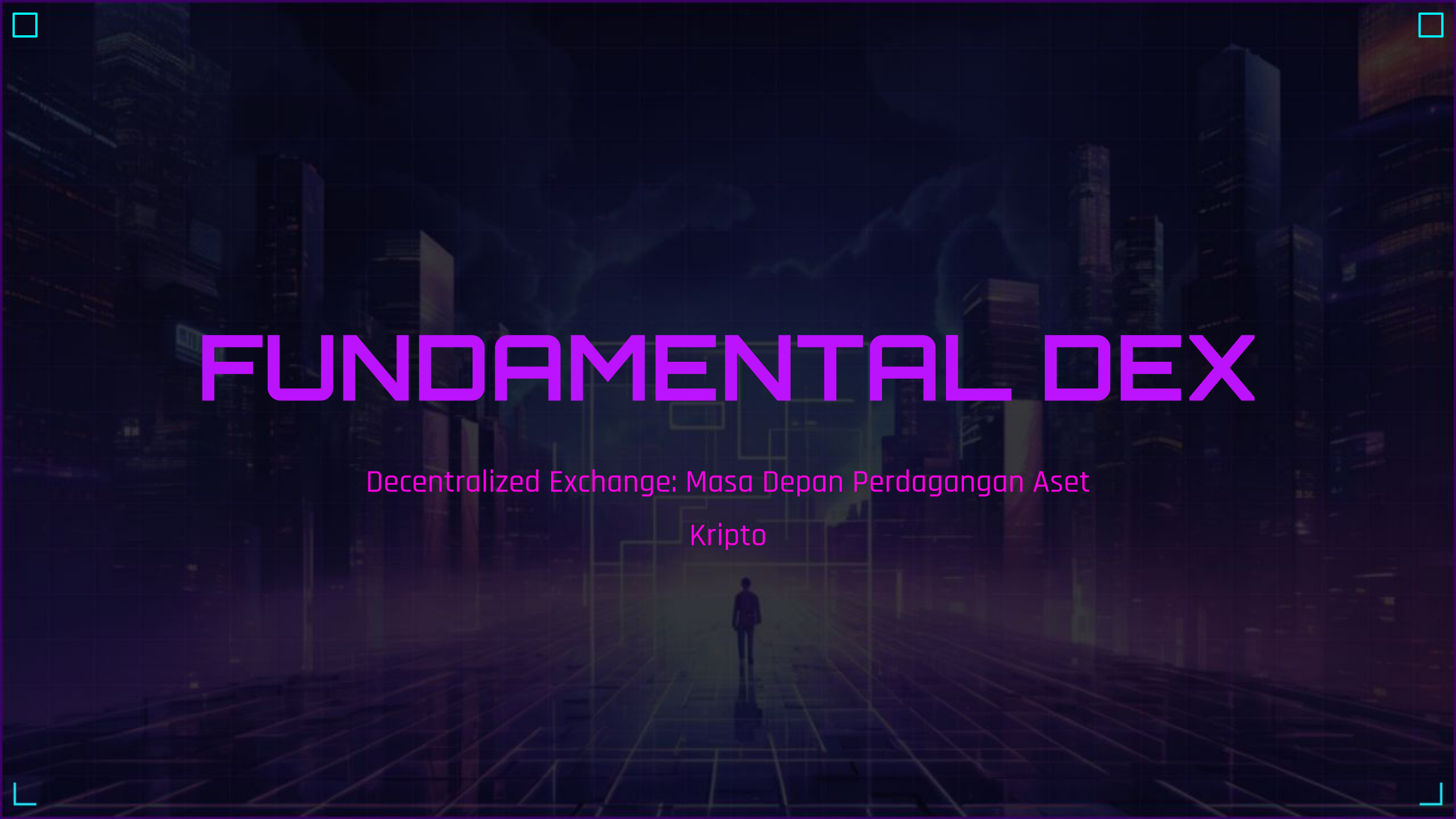


The background of the slide is a dark, futuristic cityscape at night. Tall, illuminated skyscrapers line a street that recedes into the distance. In the foreground, a person is walking away from the viewer on a floor that is covered in a glowing, perspective grid of lines. The overall color palette is dominated by dark blues, purples, and oranges from the city lights.

FUNDAMENTAL DEX

Decentralized Exchange: Masa Depan Perdagangan Aset
Kripto

| APA ITU DEX?

DEX (Decentralized Exchange) adalah platform jual beli aset kripto tanpa perantara bank atau pihak ketiga.

- 🛡 Berjalan otomatis via **Smart Contract**.
- ✂ Tanpa proses verifikasi KYC.
- 👛 User memegang kontrol penuh atas dananya.

Trading langsung dari Wallet ke Wallet.

What is a
DEX?



DEX VS CEX: PERBANDINGAN UTAMA

Aspek	DEX	CEX (Centralized)
Kontrol Aset	User Sendiri (Private Key)	Platform (Titip)
Login Akun	Tidak Perlu	Username & Password
Keamanan	Self-Custody (Lebih Aman)	Tergantung Platform
Kemudahan	Lebih Kompleks	Sangat Mudah

BAGAIMANA DEX BEKERJA?



KONEKSI WALLET

User menghubungkan wallet non-custodial mereka ke platform DEX.



PILIH TOKEN

Memilih aset yang ingin ditukar. Sistem menghitung harga secara otomatis.



EKSEKUSI

Transaksi dieksekusi langsung di blockchain melalui smart contract.

DAPUR DEX: LIQUIDITY POOL

Liquidity Pool adalah kumpulan dana dari pengguna yang digunakan untuk menyediakan likuiditas transaksi.

Contoh: Pool **ETH / USDT** berisi token ETH dan USDT dari banyak user agar transaksi bisa terjadi instan tanpa menunggu penjual manual.



| LIQUIDITY PROVIDER (LP)



IMBALAN (REWARD)

Mendapatkan porsi dari **Trading Fee** setiap ada transaksi di pool tersebut.



RISIKO

Potensi terjadinya **Impermanent Loss** karena perubahan harga aset yang drastis.

| AMM: PENENTUAN HARGA OTOMATIS

$$x * y = k$$

RUMUS DASAR AMM

DEX menggunakan algoritma matematika untuk menentukan harga berdasarkan rasio token dalam pool.

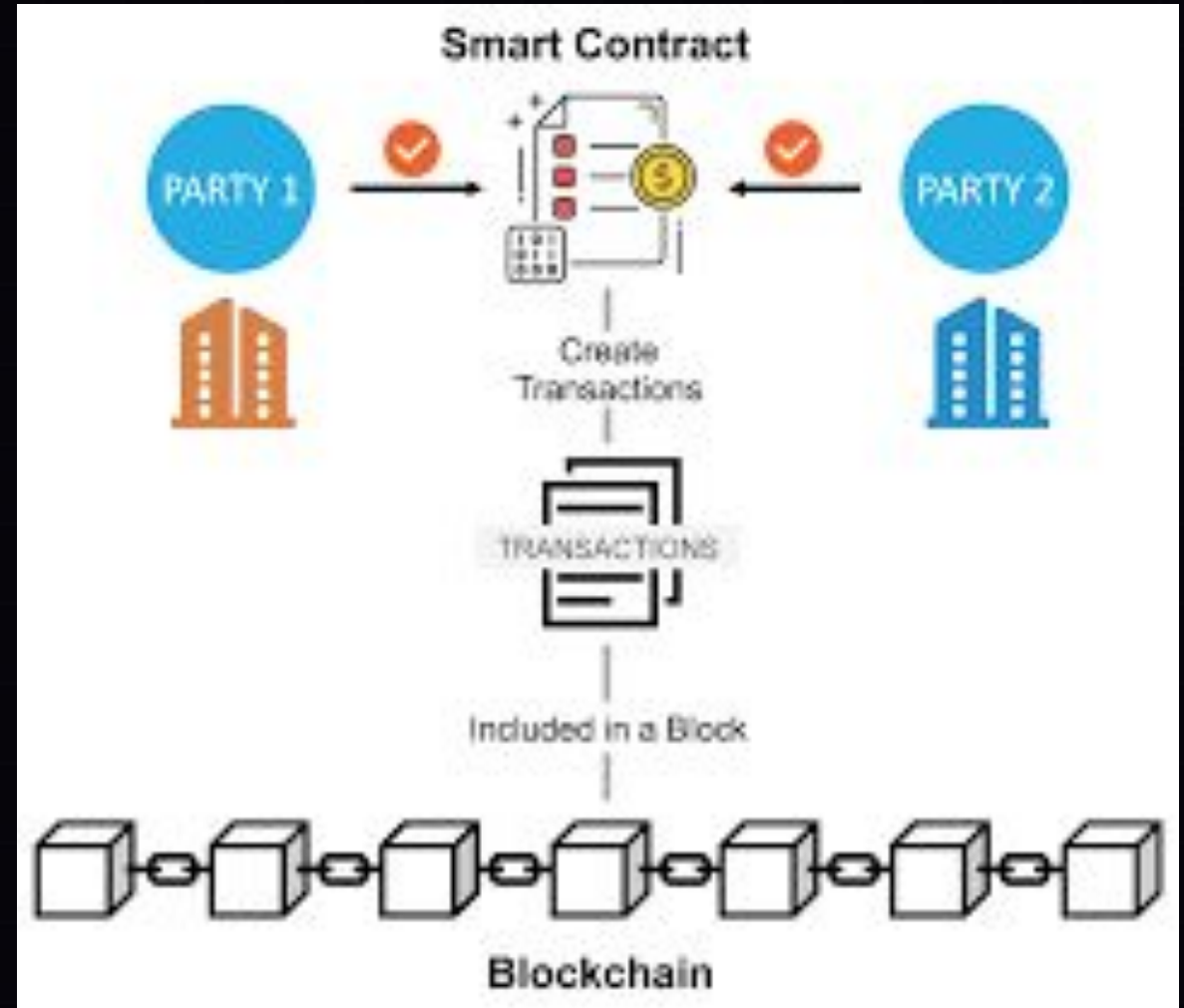
Jika ETH sedikit & USDT banyak → **Harga ETH naik.**

Harga ditentukan oleh Supply & Demand nyata di dalam pool tersebut.

SMART CONTRACT

Program otomatis yang berjalan di blockchain. Tugasnya:

- </> Menjalankan swap token secara instan.
- ✓ Memastikan aturan transaksi dipatuhi tanpa manipulasi.
- 💰 Mendistribusikan fee ke para Liquidity Provider.



GERBANG MASUK: WALLET



KUNCI AKSES

Wallet adalah satu-satunya identitas dan kunci akses ke aset Anda di DEX.



OTORITAS

Fungsi wallet untuk menyimpan aset dan "menandatangani" konfirmasi transaksi.



CONTOH

MetaMask, Trust Wallet, atau Phantom Wallet.

| EKOSISTEM DEX POPULER

- > **Uniswap:** Raja DEX di jaringan Ethereum.
- > **PancakeSwap:** Pilihan utama di BNB Chain (biaya lebih murah).
- > **SushiSwap:** DEX multi-chain yang inovatif.

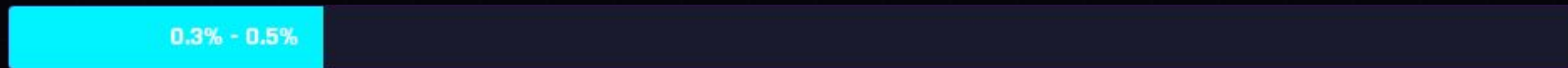


| STRUKTUR BIAYA (FEES)

Gas Fee (Blockchain)



Swap Fee (Platform)



Tips: Gunakan L2 atau BNB Chain untuk menghemat Gas Fee!

| WASPADA: RISIKO TRADING

- > **Smart Contract Bug:** Potensi celah keamanan pada kode program.
- > **Scam Tokens:** Siapapun bisa membuat token palsu di DEX.
- > **Impermanent Loss:** Kerugian nilai aset saat menjadi LP.
- > **Human Error:** Salah kirim alamat atau kehilangan Seed Phrase berakibat kehilangan dana permanen.

| KEUNGGULAN DESENTRALISASI



FULL CONTROL

Aset sepenuhnya di tangan user,
bukan platform.



PRIVACY

Tanpa KYC, identitas Anda tetap
anonim.



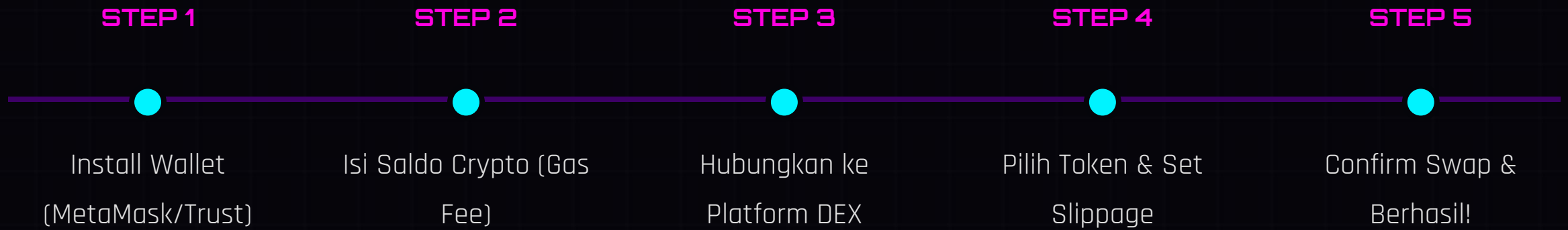
PERMISSIONLESS

Siapapun di dunia bisa
mengakses tanpa batas.

| KEKURANGAN & TANTANGAN

- > **Kurva Pembelajaran:** Lebih sulit dipahami oleh pemula dibanding CEX.
- > **Tidak Ada CS:** Jika Anda melakukan kesalahan teknis, tidak ada customer service yang bisa membantu.
- > **Risiko Teknis:** Sangat bergantung pada keamanan kode Smart Contract.

PANDUAN LANGKAH DEMI LANGKAH



CYBER SECURITY CHECKLIST

- > **Never Share Private Key:** Jangan pernah berikan 12/24 kata seed phrase Anda.
- > **Verify Contract Address:** Cek alamat kontrak token melalui Explorer resmi.
- > **Use Official Links:** Hindari klik link dari iklan atau sumber tidak dikenal.
- > **Disconnect Wallet:** Selalu putuskan koneksi wallet setelah selesai trading.

| KESIMPULAN

“

“DEX memberikan kebebasan finansial total melalui kontrol aset secara mandiri, namun kebebasan tersebut datang dengan tanggung jawab keamanan yang juga sepenuhnya ada di tangan Anda.”

Your Keys, Your Crypto.